「定量的マクロ経済学と数値計算」勉強会第四章: オイラー方程式と時間反復法

鈴木瑞洋

2026/04/12

•

社会計画者の問題

- 社会計画者の問題：

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

$$\text{subject to} \quad c_t + k_{t+1} = f(k_t) + (1-\delta)k_t \left(\equiv \tilde{f}(k_t)\right), \quad k_0 \text{ given}$$

- 最大化の条件から以下のオイラー方程式が得られる：

$$u'(c_t) = \beta u'(c_{t+1}) \tilde{f}'(k_{t+1})$$

分権経済の問題

- 利潤最大化をする企業と効用最大化をする家計
- 税などによる歪みがなければ、分権経済における消費・貯蓄の流列と社会計画者による消費・貯蓄の流列は一致
  $\Rightarrow$ 社会計画者のベルマン方程式を解くことで、分権経済における消費・貯蓄が理解できる
- 歪みがあると、これらの消費・貯蓄の流列が一致しない $\Rightarrow$ 社会計画者のベルマン方程式を解くのとは異なる、別のアプローチが必要

時間反復法 (TI) はオイラー方程式を使って動学モデルを解く方法

- ゴール：政策関数 $c = h(k)$ を求めること
  - 第3章では政策関数が $k' = g(k)$ だったのにね
- 税がない場合のオイラー方程式を書き換える：

$$
\begin{aligned}
u'(c) &= \beta u'(c')\tilde{f}'(k') \\
&= \beta u'(h(k'))\tilde{f}'(k') \\
&= \beta u'(h(\tilde{f}(k) - c))\tilde{f}'(\tilde{f}(k) - c)
\end{aligned}
$$

（最後の等号は$k' = f(k) + (1-\delta)k - c = \tilde{f}(k) - c$を使った）

- TIでは
  1. 各資産のグリッドk_i上における$h^{(0)}(k_i)$をいい感じに決めて、求根問題

     $$u'(c) = \beta u'(h^{(0)}(\tilde{f}(k) - c))\tilde{f}'(\tilde{f}(k) - c)$$

     を解くcを求め、$h^{(1)}(k_i) = c$とする
  2. $h^{(n)}$が収束するまでこれをする
- 注意点：
  - VFIと違い、TIにより真の政策関数に収束する理論的保証はない
  - 政策関数の初期値 $\{h^0(k_i)\}_{i=1}^N$ は大事（コードでは $h^0(k_i) = k_i$としてる）
  - 資産のグリッド上以外の点でも$h^{(n)}(k')$が計算できないといけないので、近似が必要（ここで教科書ではチェビシェフ多項式を使った多項式補間を紹介してる（4.2.1））

内生的グリッド法（EGM）

- また政策関数$c = h(k)$を考えて、オイラー方程式から

$$u'(c) = \beta u'(\underbrace{h(k')}_{=c'})\tilde{f}'(k')$$

- 状態変数kを離散化するのではなく、制御変数k'を離散化する
  - このモデルで制御変数はcとk'の2つあるが、ここでは(i) cの政策関数を考え、(ii) k'を離散化する
  - cの政策関数がわかれば予算制約式から$k' = g(k) = \tilde{f}(k) - h(k)$で$k'$の政策関数もわかることに注意
- EGMのステップは以下の通り：
  1. 各グリッドk_i'上での政策関数の値 $h^{(0)}(k_i')$を適当に決める
  2. オイラー方程式から$c_i = u'^{-1}\left(\beta u'(h^{(0)})(k_i')\tilde{f}'(k_i')\right)$を各$k_i'$で計算
  3. 予算制約から各k_i'で$\tilde{f}(k_i) = c_i + k_i'$を解く$k_i$を計算
  4. ステップ2のc_iとステップ3のk_iのペアから$h^{(1)}(k_i)$を計算し、$h^{(1)}$を近似
  5. ステップ2から4を、$h^{(n)}(k_i')$が収束するまで繰り返す
- ステップ3で求根問題を解かないといけないが、これを回避するクレバーな方法も提案されている（Maliar and Maliar (2013)の7.2.1を参照））

リスクの導入

- AR(1)過程に従う生産性ショックを導入：

$$
\begin{aligned}
f(k_t) &= e^{z_t} k_t^{\alpha} \\
z_{t+1} &= \rho z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim N(0, \sigma_z^2)
\end{aligned}
$$

- 0期での社会計画者問題は不確実性を踏まえて以下のようになる

$$
\begin{aligned}
\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \quad & E_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \right] \\
\text{subject to} \quad & c_t + k_{t+1} = e^{z_t} k_t^{\alpha} + (1-\delta) k_t \left(\equiv \tilde{f}(k_t, z_t) \right), \quad k_0 \text{ given} \\
& z_{t+1} = \rho z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim N(0, \sigma_z^2), \quad z_0 \text{ given}
\end{aligned}
$$

- t期の時点でのオイラー方程式はこうなる：

$$
u'(c_t) = \beta E_t \left[u'(c_{t+1}) \tilde{f}'(k_{t+1}, z_{t+1}) \right]
$$

($E_t[\cdot]$は「t期までの情報で条件付けた期待値」ということ)

- ゴール：政策関数 $c_t = h(k_t, z_t)$ を得ること

期待値の計算とAR(1)過程の離散化

- オイラー方程式の右辺の期待値はどう計算する？
- AR(1)過程をとるz_tを離散化して ($z_t \in \{z_1, z_2, \ldots, z_{N_z}\}$)、以下の遷移確率行列を考える

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & \cdots & \cdots & p_{1N_z} \\ p_{21} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ p_{N_z 1} & \cdots & \cdots & p_{N_z N_z} \end{bmatrix}$$

- $z_t = z_j$のとき

$$\begin{aligned} E_t\left[u'(c_{t+1})\tilde{f}'(k_{t+1}, z_{t+1})\right] &= E\left[u'(c_{t+1})\tilde{f}'(k_{t+1}, z_{t+1})|z_j\right] \\ &= \sum_{k=1}^{N_z} p_{jk}\left(u'(c_{t+1})\tilde{f}'(k_{t+1}, z_{t+1})\right) \end{aligned}$$

- AR(1)過程から遷移確率行列を得る方法としてTauchenの方法やRouwenhorstの方法がある（詳しくは教科書の付録CやNakajima先生の講義ノートを参照のこと）

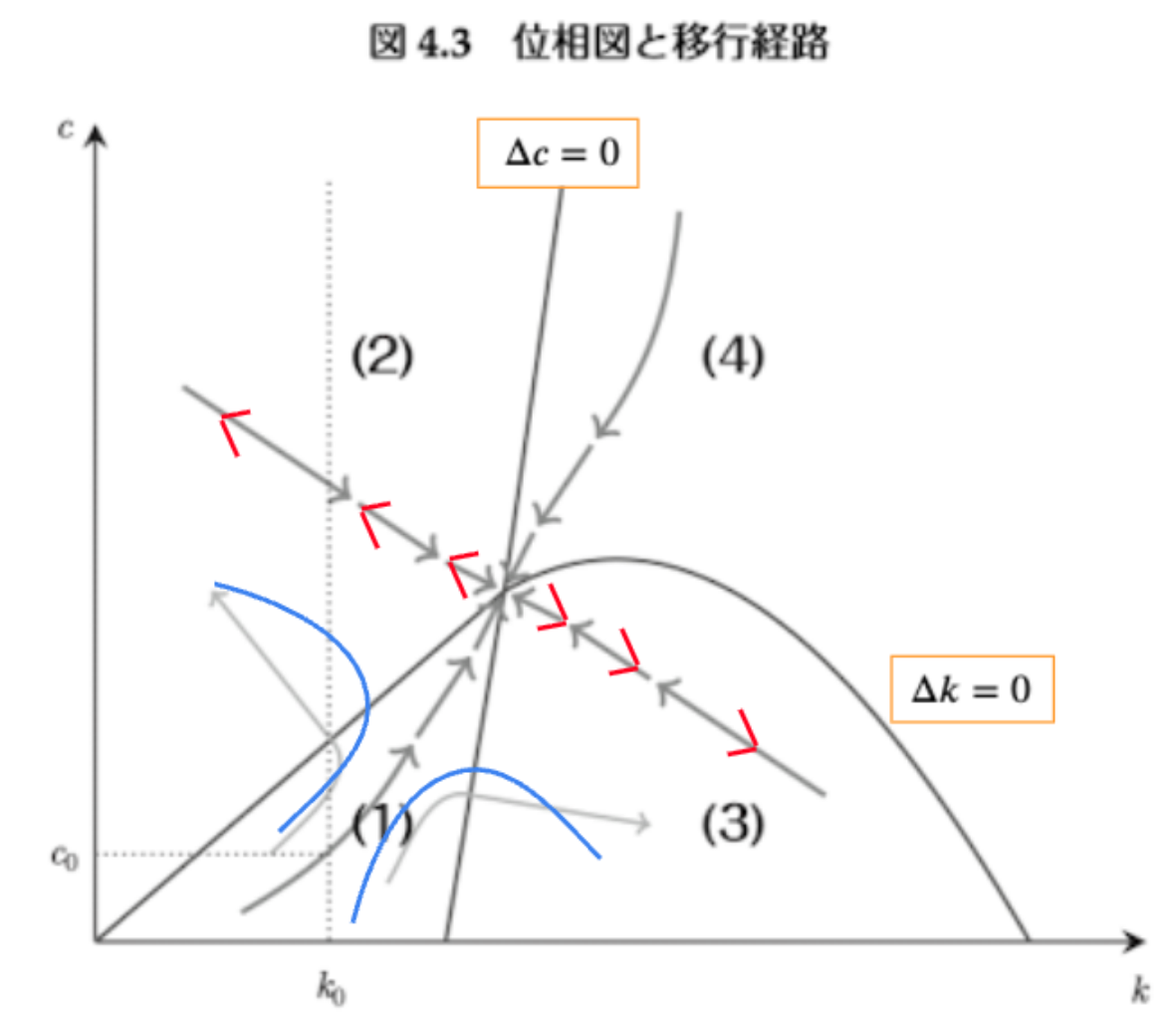
完全予見を使った解法

- これまで考えてきた「動学モデルを解いて政策関数を計算する」というアプローチは状態変数の数が増えると難しくなる（次元の呪い）
- 将来起きることとそのタイミング（例：増税）がわかっているとして、定常点へ至る経路（移行経路）を求める

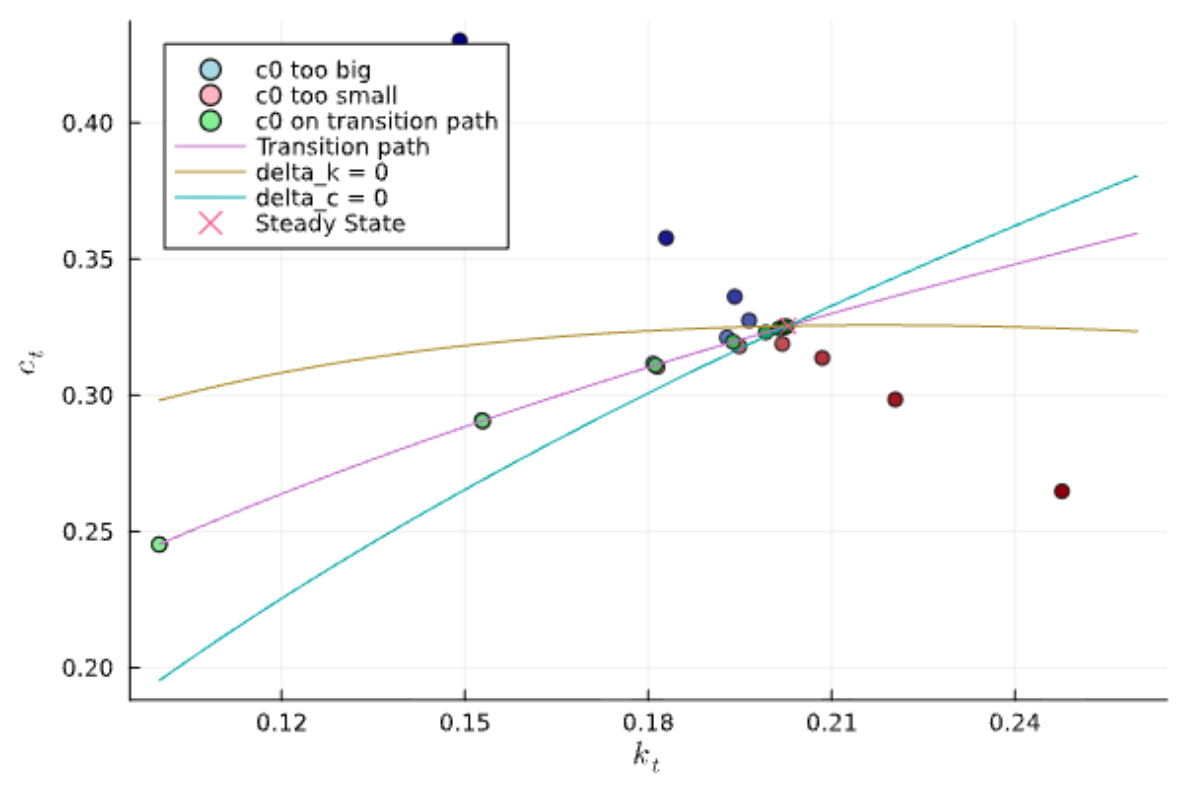
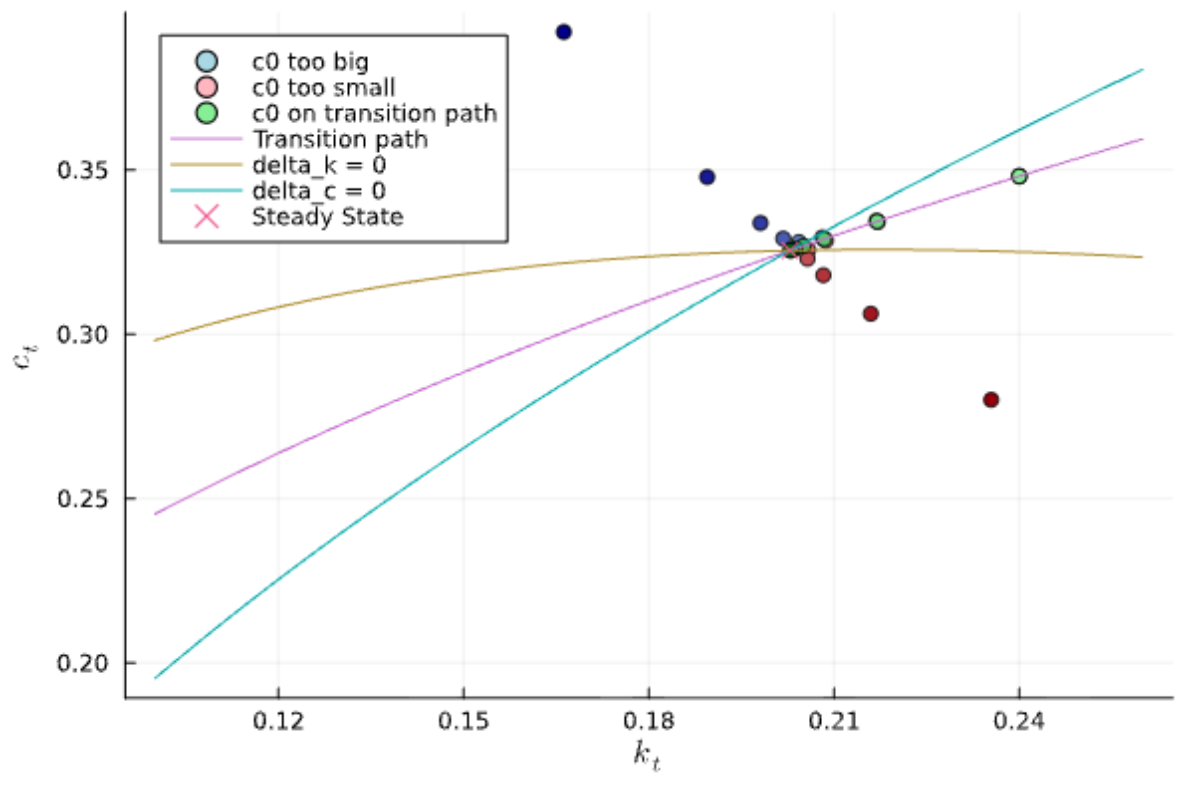
- （少なくとも今考えているモデルでは）移行経路が効用を最大化するので、移行経路を求めることと政策関数を求めることは同じ（ということ？)
  - 定常点へ至らない経路では、消費が0になったり資本が0になったりし、効用が最大化されない

(c_t, k_t)が時間を通じてどう変化するかを表す位相図を描くと、定常点へ至る唯一の移行経路があることがわかる

Figure 1: 教科書図4.3にやや加筆したもの



あるk0のもとでc0が移行経路上にないと、定常点へ到達しない



あるk_0のもとでc_0が移行経路上にないと、定常点へ到達しない